

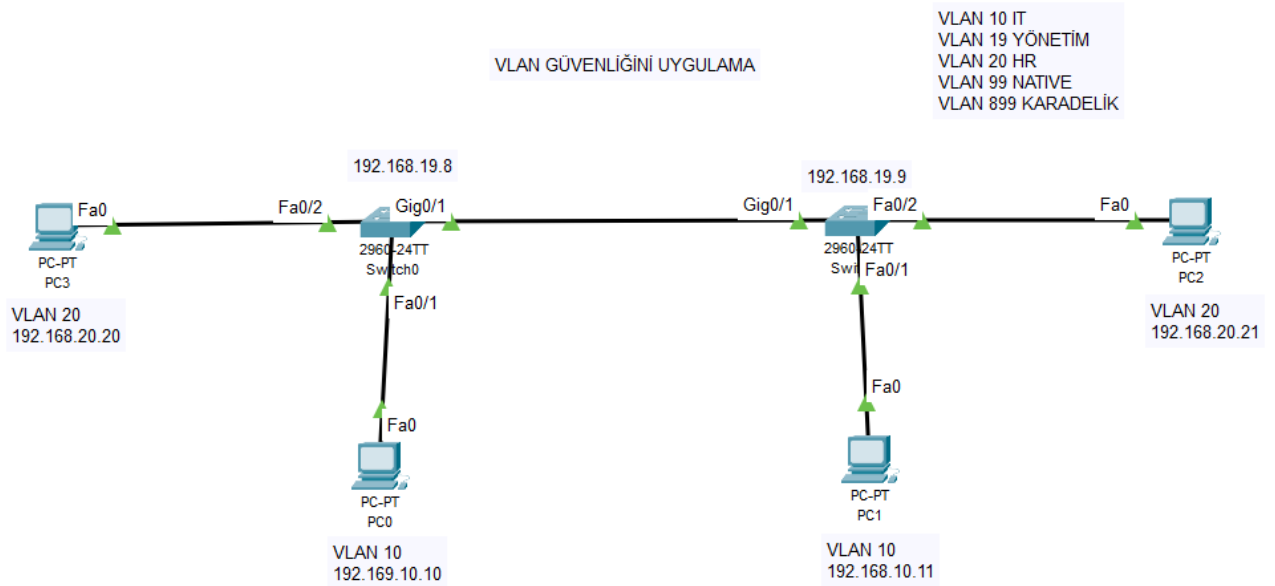
Vlan Güvenliğini Uygulama

Bir önceki yazıda olduğu gibi switch'leri client modda bırakmak tehlikelidir. Cisco'nun önerdiği üzere işimiz bittiğinde transparent moda almamız gerekir. Bunun sebebi VTP (VLAN Trunking Protocol)'da **Configuration Revision** (Yapılandırma Revizyonu) değeridir. Bu değer, bir VTP domain'indeki VLAN veritabanının **güncellik seviyesini** gösteren sayısal bir **sayaçtır**. Bu değer, VTP reklam mesajlarında (summary/Advertisement) taşınır ve hangi switch'in en güncel VLAN bilgisine sahip olduğunu belirler.

Her VLAN değişikliği (ekleme, silme, isim değiştirme, vs.) yapıldığında, VTP Server switch'te revision numarası 1 artar. VTP Client switch'ler, gelen VTP reklamındaki revision numarasını kendi revision numarasıyla karşılaştırır; Eğer server'ın revision numarası kendi revision numarasından büyük ise bir değişiklik yaşandığını algılar ve kendini günceller. Eğer değilse yoksayar.

Burdaki tehlike; eğer yanlışlıkla yüksek revision'lu bir switch'i bağlarsak, ağdaki tüm VLAN'lar silinebilir. Örneğin, yeni bir switch (revision 100) VTP domain'e katılırsa, diğer tüm switch'ler VLAN veri tabanını bu boş switch'ten alır ve tüm VLAN'lar kaybolur. Bununla ilgili Kali Linux altında **yersinia** adında atak saldırıları için bir tool da bulunur.

Şimdi Aşağıdaki gibi bir yapımız var:



Burda yapmak istediklerimizden ilki yönetim vlan'ını 19 olarak ayarlamak. Normalde yönetim vlanı 1 'dir. Normalde interface vlan 1 diyip IP adresi veriyorduk. Bu şekilde switch'lere erişebiliyorduk. Burda yönetim vlan'ını 19'a taşıyacağız.

2. olarak switch'ler arası dinamik trunk protokolünü kapatıp manuel olarak trunk yapılandırmasını yapmak. 3. Olarak izin verilen vlan'ları tanımlayacağız, yani hangi bilgisayarın pingleyip pingleyemeyeceğini belirleyeceğiz. Mesela sadece vlan 19'daki bilgisayarlar switch'lere telnet yapabilecek. Sonrasında native vlan'ı değiştireceğiz, kullanılmayan port'ları kapatacağız, çünkü kötü niyetli biri fiziksel olarak switch'e bağlanırsa otomatik olarak vlan 1 'de olmuş olur. Kullanılmayan portları kapattıktan sonra blackhole denilen bir vlan atıyoruz. Bilinmeyen MAC adresleri bu blackhole vlan'a yönlendirilir, diğer vlan'lara erişememesi için.

Yapılandırmaya başlayalım. Henüz switch'lere sanal bir IP adresi atanmadı fakat bilgisayarların IP adresi atandı. Öncelikle belirlenen VLAN'ları iki switch'de de atayalım:

Switch0:

```
Switch0(config)#vlan 10
Switch0(config-vlan)#name IT
Switch0(config-vlan)#vlan 19
Switch0(config-vlan)#name Yonetim
Switch0(config-vlan)#vlan 20
Switch0(config-vlan)#name HR
Switch0(config-vlan)#vlan 99
Switch0(config-vlan)#name Native
Switch0(config-vlan)#vlan 899
Switch0(config-vlan)#name Karadelik
Switch0(config-vlan)#exit
```

```
10      IT      active
19      Yonetim active
20      HR      active
99      Native  active
899     Karadelik active
```

Switch1:

```
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name IT
Switch1(config-vlan)#vlan 19
Switch1(config-vlan)#name Yonetim
Switch1(config-vlan)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name HR
Switch1(config-vlan)#vlan 99
Switch1(config-vlan)#name Native
Switch1(config-vlan)#vlan 899
Switch1(config-vlan)#name Karadelik
Switch1(config-vlan)#exit
```

```
10      IT      active
19      Yonetim active
20      HR      active
99      Native  active
899     Karadelik active
```

Şimdi vlan 10 ve 20 'yi ilgili portlara atayalım:

Switch0:

```
Switch0(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch0(config-if)#switchport access vlan 10
Switch0(config-if)#exit
Switch0(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch0(config-if)#switchport access vlan 20
Switch0(config-if)#exit
```

10	IT	active	Fa0/1
19	Yonetim	active	
20	HR	active	Fa0/2

Switch1:

```
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch1(config-if)#sw ac vl 10
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#int fa0/2
Switch1(config-if)#sw ac vl 20
Switch1(config-if)#exit
```

10	IT	active	Fa0/1
19	Yonetim	active	
20	HR	active	Fa0/2

Şimdi de switch'lerin interface IP adreslerini verelim. Daha öncesinde interface vlan 1 şeklinde veriyorduk. Şimdi örnekte bahsettiğimiz gibi vlan 19 şeklinde vereceğiz.

Not: interface vlan 1 dediğimizde no sh komutu ile açmamız gerekiyordu, bu şekilde gerek yok, direk up durumuna geçer. Ama biz yine de aşağıda no sh dedik.

Telnet için parola da verildi.

```
Switch0(config)#interface vlan 19
Switch0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan19, changed state to up

Switch0(config-if)#ip add 192.168.19.8 255.255.255.0
Switch0(config-if)#no sh
Switch0(config-if)#exit
Switch0(config)#line vty 0 4
Switch0(config-line)#pas cisco
Switch0(config-line)#login
Switch0(config-line)#exit
Switch0(config)#enable password cisco
Switch0(config)#end
```

Switch1 için de yapalım:

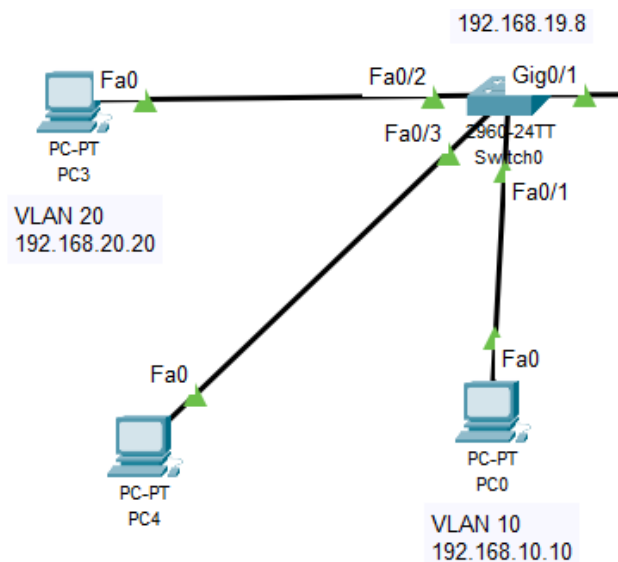
```

Switch1(config)#interface vlan 19
Switch1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan19, changed state to up

Switch1(config-if)#ip add 192.168.19.9 255.255.255.0
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#line vty 0 4
Switch1(config-line)#password cisco
Switch1(config-line)#exit
Switch1(config)#enable password cisco
Switch1(config)#end

```

Aşağıda vlan 20 deki ve vlan 10 'daki bilgisayarlar switch'e telnet yapamazlar, fakat yeni bir bilgisayar getirip switch'in fa0/3 portuna bağlarsak ve o portu da vlan 19'a atarsak bağlanabiliriz.



```

Switch0(config)#int fa0/3
Switch0(config-if)#sw ac vl 19
Switch0(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan19, changed state to up

```

Tabi bilgisayara 192.168.19.0 networkünden bir IP vermeyi de unutmayın. Görüldüğü gibi bağlanabiliyor:

```

C:\>telnet 192.168.19.8
Trying 192.168.19.8 ...Open

User Access Verification

Password:

```

Tabi şuan PC4 üzerinden Switch1'e ping atamıyoruz çünkü arada vlan'ları taşıyacak bir trunk yapılandırması yapmadık.

```
C:\>ping 192.168.19.9

Pinging 192.168.19.9 with 32 bytes of data:

Request timed out.
```

Switch'ler arası DTP kapatıp kendimiz manuel olarak TRUNK yapılandırmasını yapacağız:

Switch0:

```
Switch0(config-if)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch0(config-if)#sw mo tr
Switch0(config-if)#switchport nonegotiate
Switch0(config-if)#
```

Switch1:

```
Switch1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch1(config-if)#sw mo tr
Switch1(config-if)#switchport nonegotiate
Switch1(config-if)#exit
```

Artık bu durumda PC4, Switch1'e de telnet yapabilecek:

```
C:\>telnet 192.168.19.9
Trying 192.168.19.9 ...Open

User Access Verification

Password: |
```

Şimdi native vlan'ı atayalım.

Native Vlan: bir trunk portunda etiketsiz (untagged) gelen/giden trafiğin ait olduğu vlan'dır. Trunk link'te **802.1Q** etiketi olmayan paketler native VLAN olarak işlenir. Karşı switch'te aynı native VLAN olmalı, yoksa **native VLAN mismatch** hatası olur.

Switch0: (eşleşmediğine dair hata verdi, o yüzden switch1'de de ayarlayalım.)

```
Switch0(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch0(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch0(config-if)%%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 1 on
GigabitEthernet0/1 VLAN99.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0099. Inconsistent local vlan.
```

Switch1:

```
Switch1(config-if)#switchport trun
Switch1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch1(config-if)#
```

Şöyle bir şey yapalım. Trunk üzerinden sadece VLAN 10'un geçmesine izin verelim. VLAN 20'deki bilgisayarlar birbirini pingleyemesin, bunu sadece bir switch'de yapmamız yeterli olacaktır, sonuçta paket geçemeyecek:

```
Switch0(config)#interface gig
Switch0(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
Switch0(config-if)#exit
```

Görüldüğü gibi geçmedi:

```
C:\>ping 192.168.20.21

Pinging 192.168.20.21 with 32 bytes of data:

Ping statistics for 192.168.20.21:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),

Control-C
```

Son olarak kullanmadığımız portları kapatıp bir karadelik vlan'ına atıyoruz. Mesela Switch0'da 20 ile 24 portlarının kullanılmadığını varsayalım.

```
Switch0(config)#interface range fas
Switch0(config)#interface range fastEthernet 0/20-24
Switch0(config-if-range)#sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/20, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
Switch0(config-if-range)#switchport access vlan 899
```

Eğer biri bu portlara bağlansa bile (açık olduğunu varsay), karadelik vlan'ından olduğu için diğer vlan'lara erişemez.

899	Karadelik	active	Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24
-----	-----------	--------	--

Sağdaki switch (switch1) 'de de aynı portları kapatalım ve karadelik vlan'ına atayalım:

```
Switch1(config)#interface range fastEthernet 0/20-24
Switch1(config-if-range)#sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/20, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 899
```